

武汉大学2026版

实验一：线性分类器

授课老师：郭 迟 教授

guochi@whu.edu.cn

武汉大学机器人学院

2026.3

武汉大学2026版

- 1 前期准备工作
- 2 实验内容要求
- 3 实验报告要求

1

Python



- Python是当前最流行的机器学习语言，有大量的开源资源以供下载
- 为了更好的调试和运行代码
 - 运行环境和工具包的下载与安装使用Anaconda进行管理
 - 代码使用Pycharm进行编译和运行
- Python推荐版本号3.7以上

2

Anaconda



- Anaconda是Python的包管理器和环境管理器，附带了一大批常用数据科学包，它附带了conda、Python和 150 多个科学包及其依赖项
- Anaconda推荐版本号5.0.0以上

3 Pycharm



- PyCharm是一种常用的Python IDE，带有一整套可以帮助用户在使用Python语言开发时提高其效率的工具，比如调试、语法高亮、Project管理、代码跳转、智能提示、自动完成、单元测试、版本控制
- Pycharm推荐社区版本（Community）

- Anaconda+Pycharm+Python安装教程：

<https://cloud.tencent.com/developer/article/2125391>

4 Install Package



- 根据安装教程创建python环境，并在pycharm中新建本次实验项目
- 安装以下所需包

- **pip install numpy**



- NumPy(Numerical Python) 是 Python 语言的一个扩展程序库，支持大量的维度数组与矩阵运算，此外也针对数组运算提供大量的数学函数库

- **pip install matplotlib**



- Matplotlib 是 Python 中最受欢迎的数据可视化软件包之一，支持跨平台运行，它是 Python 常用的 2D 绘图库，同时它也提供了一部分 3D 绘图接口。
Matplotlib 通常与 NumPy、Pandas 一起使用，是数据分析中不可或缺的重要工具之一

4 Install Package



- 根据安装教程创建python环境，并在pycharm中新建本次实验项目
- 安装以下所需包

- **pip install scikit-learn**

- Scikit-learn 是一个非常知名的Python机器学习库，它广泛地用于统计分析和机器学习建模等数据科学领域。它具有如下特点：
 - 模型多：用户通过scikit-learn能够实现各种监督和非监督学习的模型
 - 功能多：进行数据的预处理、特征工程、数据集切分、模型评估等工作
 - 数据多：内置丰富的数据集，比如：泰坦尼克、鸢尾花等

5 Package调用



➤ 输入以下代码对Package进行调用

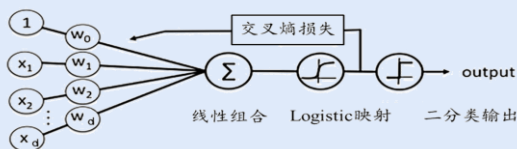
```
1. import numpy as np
2. from matplotlib import pyplot as plt # 作图
3. from sklearn.datasets import make_classification # 数据集生成
4. from sklearn.linear_model import LogisticRegression # 逻辑回归
5. from sklearn.discriminant_analysis import
   LinearDiscriminantAnalysis # LDA
6. from sklearn.svm import LinearSVC # 支持向量机
7. from sklearn.model_selection import train_test_split # 分割数据
```


武汉大学2026版

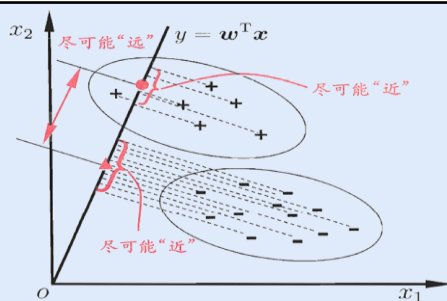
- 1 前期准备工作
- 2 实验内容要求
- 3 实验报告要求

1 分类器

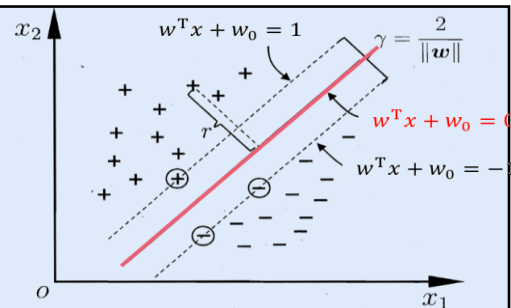
- 线性模型是很多机器学习模型的基础，可以用于处理分类、回归以及降维问题
- 线性模型可以通过联系函数、基函数以及核函数方法，实现非线性推广，构成非线性分类器或回归器
- **对数几率回归LR、线性判别分析LDA以及支持向量机SVM**的模型设计思想、学习策略、优化方法要认真学习、对比以及实验



Logistic回归 (LR)



线性判别分析 (LDA)



支持向量机 (SVM)

2 数据集生成

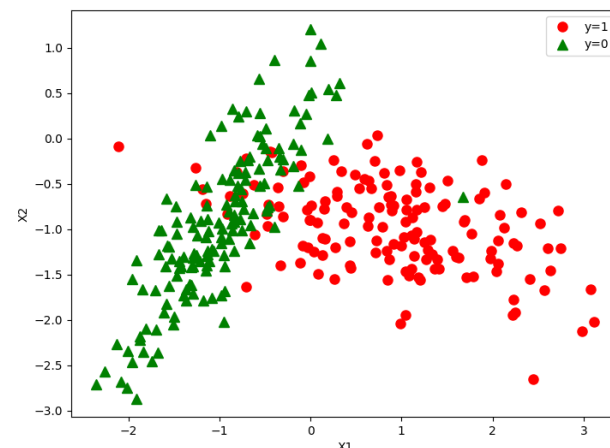
➤ 调用sklearn.datasets中的make_classification方法生成数据集

```
1. X, y = make_classification(n_samples=300, # 样本个数
                             n_features=2, # 特征个数
                             n_informative=2, # 有效特征个数
                             n_redundant=0, # 冗余特征个数 (有效特征的随机组合)
                             n_repeated=0, # 重复特征个数 (有效特征和冗余特征的随机组合)
                             n_classes=2, # 样本类别
                             n_clusters_per_class=1, # 簇的个数
                             random_state=4 # 随机种子)
```

3 数据集可视化

- 调用matplotlib中的pyplot方法可视化数据集

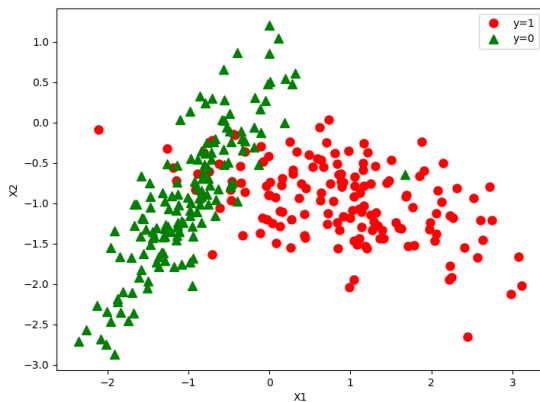
```
def plot_data(X, y):  
    """ 二维特征 散点作图 """  
    plt.figure(figsize=(10, 8))  
    pos = np.where(y == 1) # 找到y=1的位置  
    neg = np.where(y == 0) # 找到y=0的位置  
    p1, = plt.plot(np.ravel(X[pos, 0]), np.ravel(X[pos, 1]), 'ro', markersize=8)  
    p2, = plt.plot(np.ravel(X[neg, 0]), np.ravel(X[neg, 1]), 'g^', markersize=8)  
    plt.xlabel("X1")  
    plt.ylabel("X2")  
    plt.legend([p1, p2], ["y=1", "y=0"])  
    return plt
```



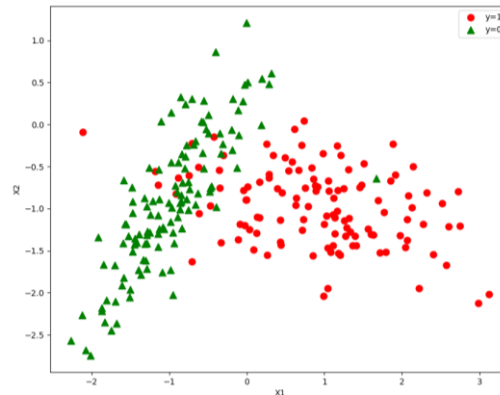
4 训练/测试集划分

➤ 调用sklearn.model_selection中的train_test_split方法划分数据集

```
1. X_train, X_test, y_train, y_test = train_test_split(X, y,  
    test_size=0.2, random_state=4)
```



全部数据集



训练数据集

➤ 怎么使用scikit-learn.model_selection中的Kfold和LeaveOneOut方法实现交叉验证、留一法和自助采样法？

5 分类器训练/测试

➤ 以贝叶斯分类器为例

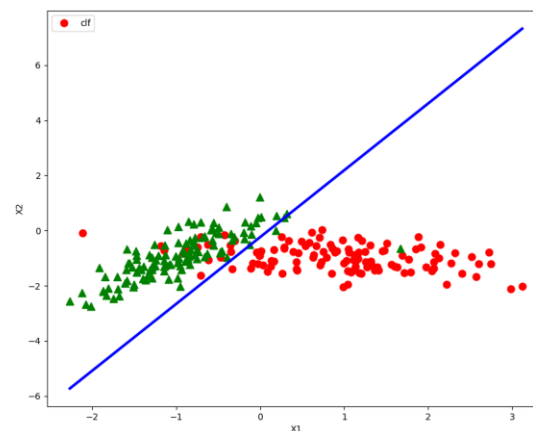
```
1. from sklearn.naive_bayes import GaussianNB
2. nb_clf = GaussianNB() # 调用分类器
3. nb_model = nb_clf.fit(X_train,y_train) # 拟合模型
4. y_pred = nb_model.predict(X_test) # 预测
```

6 决策边界可视化

- 获取特征系数 `coef_` 和截距 `intercept_`，以获取参数权重 $[w_1, w_2, w_0]$

1. `w = nb_model.coef_`
2. `b = nb_model.intercept_`

```
def plot_decision_boundary(X, y, model, ax=None):  
    """ 决策边界可视化函数 """  
    plt = plot_data(X, y)  
    w = model.coef_ # 决策函数中的特征系数  
    b = model.intercept_ # 决策函数中的截距  
    print('特征系数:', w)  
    print('截距:', b)  
    xp = np.linspace(np.min(X[:, 0]), np.max(X[:, 0]), 100)  
    yp = -(w[0, 0] * xp + b) / w[0, 1]  
    plt.plot(xp, yp, 'b-', linewidth=3.0)  
    plt.legend(['clf'])  
    plt.show()
```



- 怎么把不用模型的决策界可视化在一张图中？

7 分类器性能

- 在测试集上预测，并计算查准率、查全率、f1-score

1. from sklearn.metrics import classification_report

```
from sklearn.metrics import classification_report

y_true = [1, 1, 0, 0, 1] # 真实标签
y_pred = [0, 1, 1, 0, 1] # 预测标签
cla_name = ['0', '1']

print(classification_report(y_true, y_pred, target_names=cla_name))
```

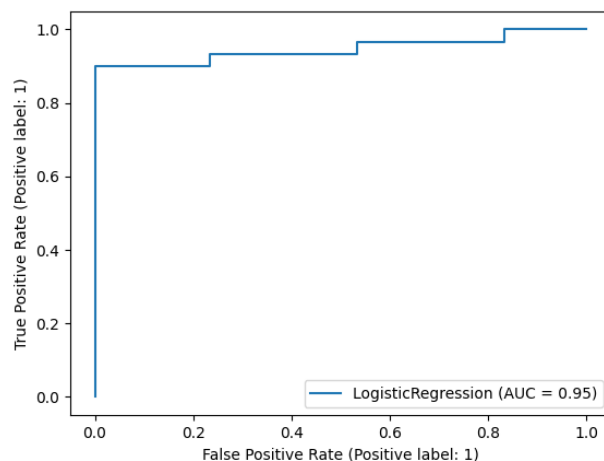
	precision	recall	f1-score	support
0	0.50	0.50	0.50	2
1	0.67	0.67	0.67	3
accuracy			0.60	5
macro avg	0.58	0.58	0.58	5
weighted avg	0.60	0.60	0.60	5

- 怎么根据公式计算得出precision, recall, f1-score?

7 分类器性能

➤ 绘制ROC曲线和AUC

```
1. from sklearn.metrics import plot_roc_curve  
2. plot_roc_curve(lr_clf, X_test, y_test)  
3. plt.show()
```



➤ 怎么绘制P-R曲线？

武汉大学2026版

1 前期准备工作

2 实验内容要求

● 3 实验报告要求

1 报告要求

1. 实验要求和内容介绍
2. 数据集准备及划分
3. 模型介绍
4. 性能指标含义诠释
5. 模型实验结果对比和分析
6. 实验总结
7. 标题自拟。一级标题黑体3号加粗，正文宋体4号，要求排版美观，图表均需要有图名图号或表名表号
8. 代码要求进行注释
9. 统一打包报告和代码，命名：学号_姓名.rar



武汉大学

WUHAN UNIVERSITY

欢迎大家提问

QUESTIONS ARE INVITED

➤➤➤➤➤➤➤➤ 武汉大学数智教育实践创新平台



武汉大学《人工智能与机器学习》参考课件

© 郭迟 编著 (2026版)

各学院授课教师可自行删改课件内容

仅用于武汉大学课程教学，未经许可不得商用

网络媒体、慕课使用须经课程组授权